

Detección de anomalías

Bibliotecas ADTK y DARTS



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

ADTK



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

- Detección de anomalías sobre series univariadas y multivariadas con un conjunto de modelos relativamente simples
- Práctica para usar pero no ha sido actualizada en los últimos años

0 - OutlierDetector (LocalOutlierFactor)

1 - OutlierDetector (IsolationForest)

2 - QuantileAD

3 - InterQuartileRangeAD

4 - GeneralizedESDTestAD

5 - PersistAD

6 - LevelShiftAD

7 - VolatilityShiftAD

8 - ClassicSeasonalDecomposition

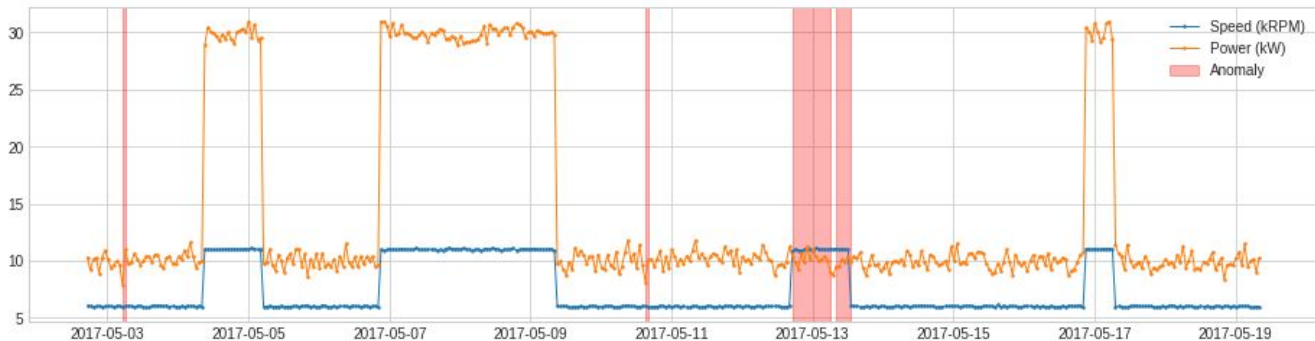
9 - SeasonalAD

10 - PcaAD

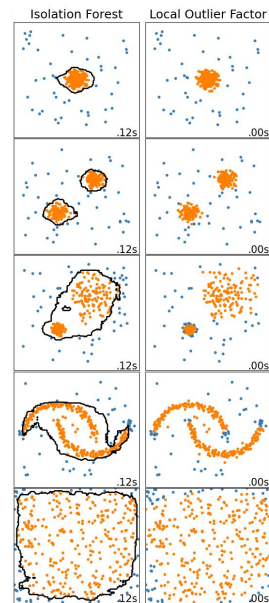
11 - MinClusterDetector

Detectores: ADTK

- 0 - OutlierDetector (LocalOutlierFactor) – Multivariado
 - Basado en estimación local de la densidad de probabilidad con kNN, adecuado para dimension de datos moderada.
- 1 - OutlierDetector (IsolationForest) - Multivariado
 - Basado en árboles aleatorios, eficiente con datos de alta dimensión.

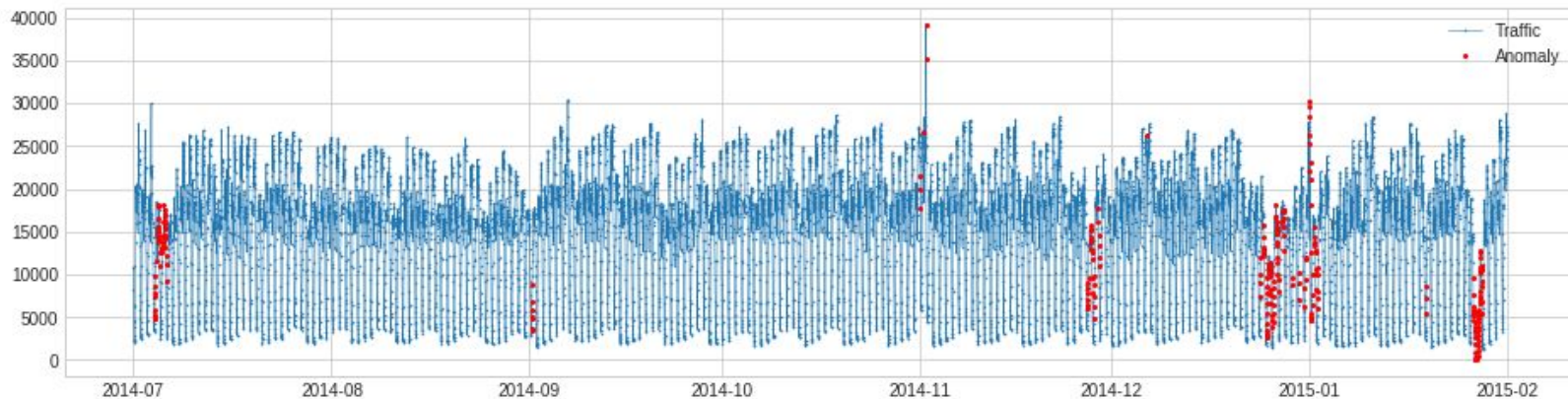


<https://adtk.readthedocs.io/en/stable/index.html>



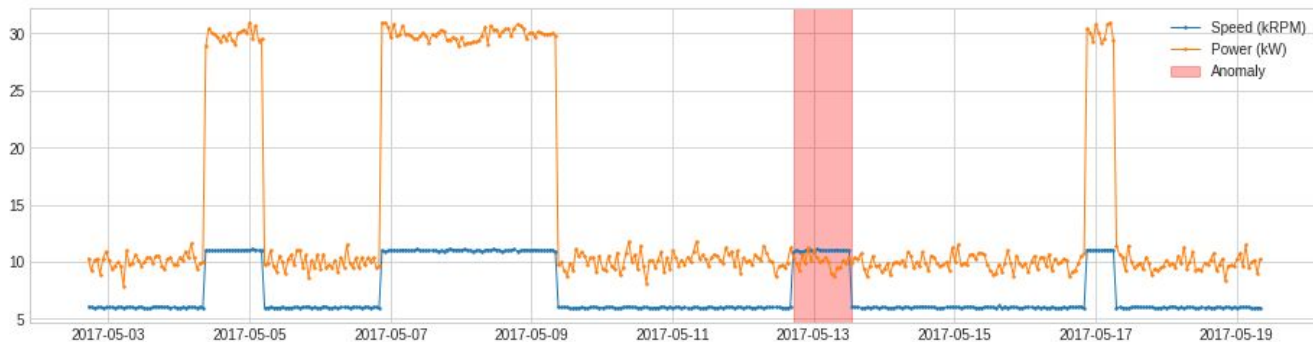
Detectores: ADTK

- 9 – SeasonalAD – Univariado
 - Detección de cambio en el patrón estacionario



Detectores: ADTK

- 10 – PcaAD – Multivariado
 - Detección basada en el análisis de componentes principales (PCA) en series de tiempo multivariadas (se toma cada punto de tiempo como un vector en un espacio de alta dimensión). Las anomalías se determinan a partir del error de reconstrucción de esos vectores.



DARTS



FACULTAD DE
INGENIERÍA

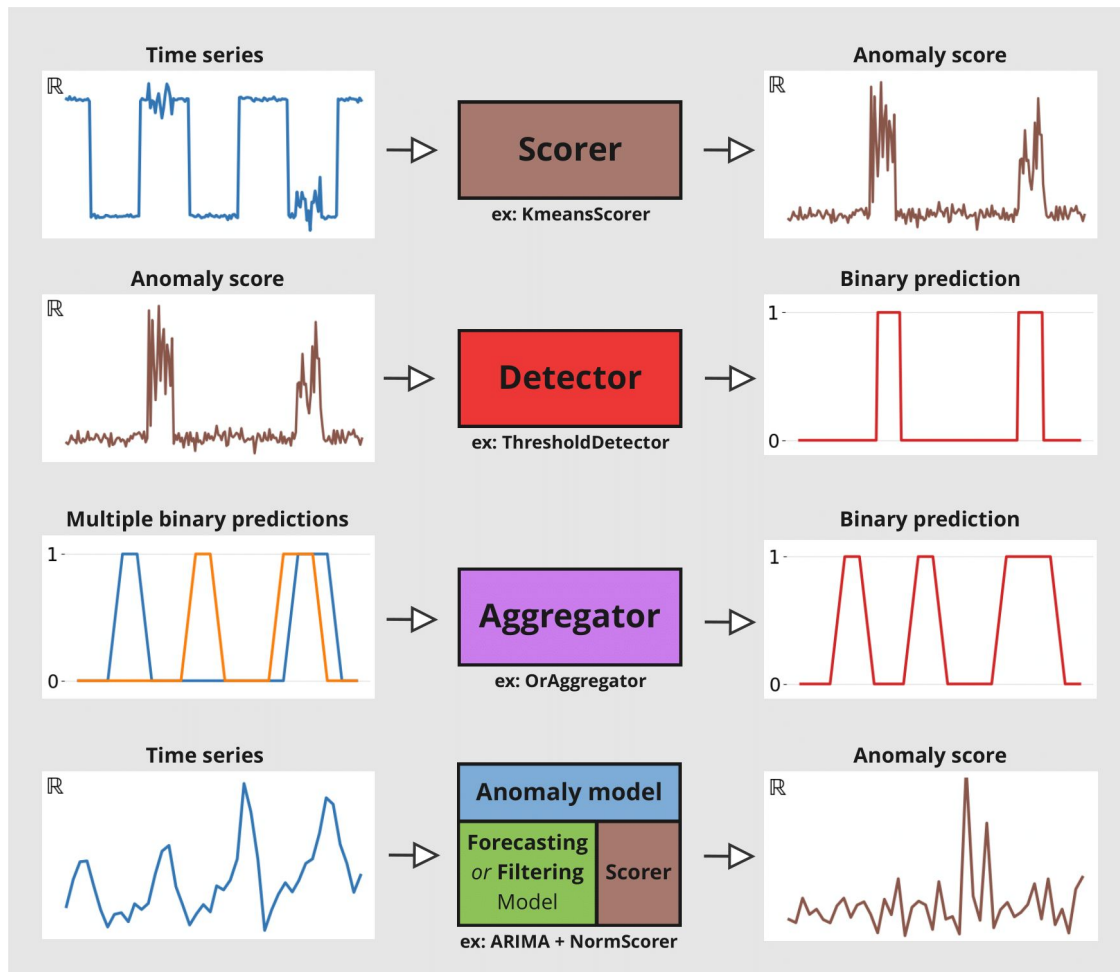


UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

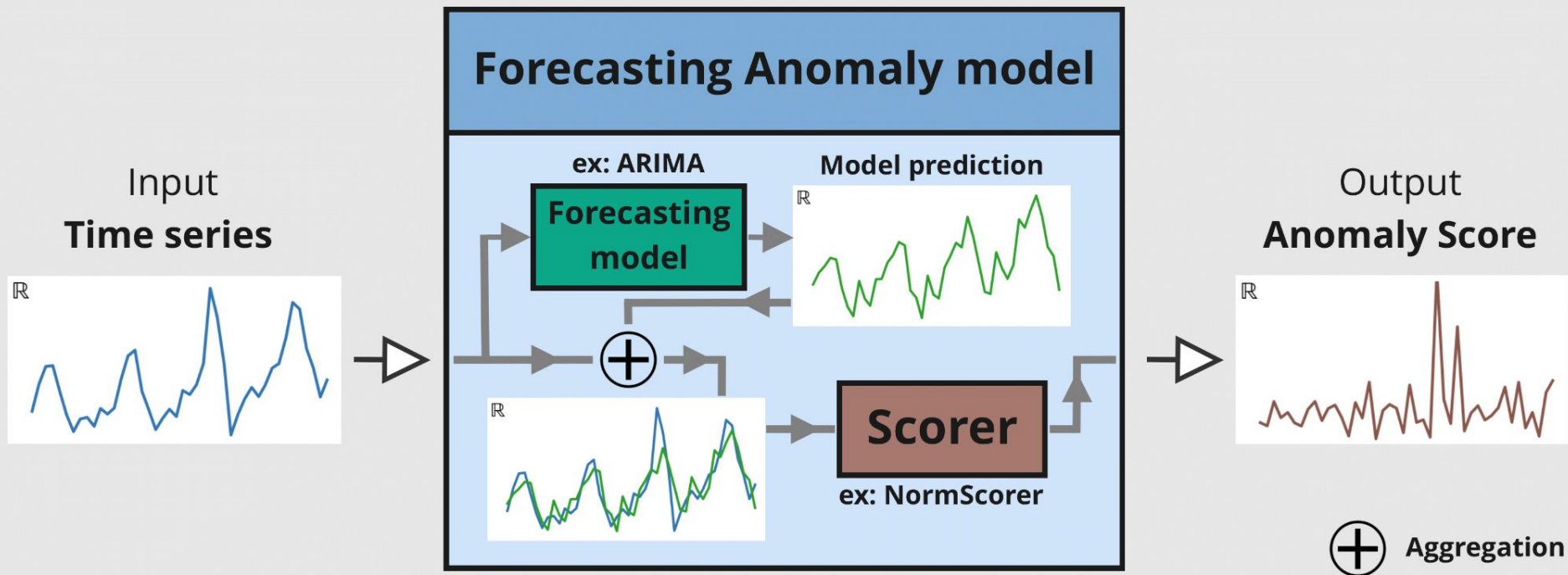
DARTS

- Biblioteca de Forecasting y Detección de anomalías
- <https://unit8co.github.io/darts/>
- Detección de anomalías
 - Se realiza mediante forecasting con cualquiera de los modelos

DARTS - Esquema de detección de anomalías



DARTS - Esquema de detección de anomalías



API: https://unit8co.github.io/darts/generated_api/darts.ad.html



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY